



DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CURSO 2

AUTOR:
ANTONIO CANO RUIZ

MÓDULO:
PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

UT2 - LABORATORIO 1

Paso 1: Manipulación de la interfaz activity_main.xml.	2
Paso 2: Se añaden los requisitos lógicos.	3
Paso 2.1: Acción al pulsar el botón	3
Paso 2.2: Se sobreescriben las funciones del ciclo de vida, para añadir los logs.	4

Paso 1: Manipulación de la interfaz activity_main.xml.

Un TextView con un saludo inicial ("Bienvenido a Rivendell, viajero")

```
9
10      <TextView
11          android:id="@+id/textoInicio"
12          android:layout_width="wrap_content"
13          android:layout_height="wrap_content"
14          android:text="Bienvenido a Rivendell, viajero"
15          app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/botonComunidad"
16          app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
17          app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18          app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
19
```

Un Button para interactuar ("Forjar la Comunidad").

```
19
20      <Button
21          android:layout_marginTop="16dp"
22          android:id="@+id/botonComunidad"
23          android:layout_width="wrap_content"
24          android:layout_height="wrap_content"
25          android:text="Forjar la Comunidad"
26          app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/contador"
27          app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
28          app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
29          app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textoInicio" />
```

Un TextView contador abajo que empiece en 0 ("Miembros reunidos: 0").

```
30
31      <TextView
32          android:layout_marginTop="16dp"
33          android:id="@+id/contador"
34          android:layout_width="wrap_content"
35          android:layout_height="wrap_content"
36          android:text="Miembros reunidos: 0"
37          android:textSize="24sp"
38          android:textStyle="bold"
39          app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
40          app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
41          app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
42          app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/botonComunidad"
43      />
```

Paso 2: Se añaden los requisitos lógicos.

Paso 2.1: Acción al pulsar el botón

Primero se crean las variables que vamos a usar al accionar el botón

```
16 //Se crea la variable contador, que es la que se va a usar para cambiar el texto del contador
17 private var contador = 0
18
19 //Se crea la variable que almacena el nuevo texto que va a aparecer al pulsar el botón
20 private var textoNuevo = "¡La Comunidad del Anillo ha partido hacia Mordor!"
```

Se recupera el botón y los TextView y se captura el click del botón y se genera la acción

```
29 //Se recuperan el botón, texto, y contador
30 val boton = findViewById<Button>(R.id.botonComunidad)
31 val textoContador = findViewById<TextView>(R.id.contador)
32 val textoInicio = findViewById<TextView>(R.id.textoInicio)
33
34 //Al pulsar el botón se va a sumar 1 al contador que hemos creado
35 //Se cambia el texto del contador, que en el xml se ha inicializado a 0
36 //Se cambiar el texto de inicio al nuevo mensaje
37 boton.setOnClickListener {
38     contador++
39     textoContador.text = "Miembros reunidos: $contador"
40     textoInicio.text = textoNuevo
41 }
42
```

Paso 2.2: Se sobrescriben las funciones del ciclo de vida, para añadir los logs.

Se crea el TAG, y se genera el Log en el onCreate()

```
14     private val TAG = "PortalDeRivendell"
15
16     //Se crea la variable contador, que es la que se va a usar para cambiar el texto del contador
17     private var contador = 0
18
19     //Se crea la variable que almacena el nuevo texto que va a aparecer al pulsar el botón
20     private var textoNuevo = "¡La Comunidad del Anillo ha partido hacia Mordor!"
21     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
22         super.onCreate(savedInstanceState)
23         enableEdgeToEdge()
24         setContentView(R.layout.activity_main)
25         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener({ view = findViewById(R.id.main)}) { v, insets ->
26
27             Log.d(TAG, msg = "onCreate(): El Anillo despierta en la Comarca. La aventura comienza en Rivendell.")
28     }
```

Se sobrescriben las demás funciones del ciclo de vida

```
48
49     override fun onStart() {
50         super.onStart()
51         Log.d(TAG, msg = "onStart(): La Comunidad cruza las minas de Moria. El peligro es visible.")
52     }
53
54     override fun onResume() {
55         super.onResume()
56         Log.d(TAG, msg = "onResume(): Llegada a Lothlórien. El portador del Anillo toma el control total de la marcha.")
57     }
58
59     override fun onPause() {
60         super.onPause()
61         Log.d(TAG, msg = "onPause(): La Comunidad se rompe en Amon Hen. El camino se vuelve borroso y pausado.")
62     }
63
64     override fun onStop() {
65         super.onStop()
66         Log.d(TAG, msg = "onStop(): Sam y Frodo entran en las sombras de Mordor. La app queda oculta a los ojos del mundo.")
67     }
68
69     override fun onDestroy() {
70         super.onDestroy()
71         Log.d(TAG, msg = "onDestroy(): ¡El Anillo es arrojado al Monte del Destino! La misión ha terminado y la memoria se libera.")
72     }
73 }
```

Miramos los Logs en el LogCat para comprobarlos

```
2026-09-23 20:27:17.485 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onCreate(): El Anillo despierta en la Comarca. La aventura comienza en Rivendell.
2026-09-23 20:27:17.490 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onCreate(): El Anillo despierta en la Comarca. La aventura comienza en Rivendell.
2026-09-23 20:27:22.881 8805-8844 ProfileInstaller com.example.portalderivendell D Installing profile for com.example.portalderivendell

2026-09-23 20:27:17.418 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onStart(): La Comunidad cruza las minas de Moria. El peligro es visible.
2026-09-23 20:27:17.421 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onResume(): Llegada a Lothlórien. El portador del Anillo toma el control total de la marcha.
2026-09-23 20:27:17.442 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onPause(): La Comunidad se rompe en Amon Hen. El camino se vuelve borroso y pausado.
2026-09-23 20:27:17.445 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onStop(): Sam y Frodo entran en las sombras de Mordor. La app queda oculta a los ojos del mundo.

2026-09-23 20:28:24.777 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onPause(): La Comunidad se rompe en Amon Hen. El camino se vuelve borroso y pausado.
2026-09-23 20:28:25.356 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onStop(): Sam y Frodo entran en las sombras de Mordor. La app queda oculta a los ojos del mundo.
2026-09-23 20:28:31.232 8805-8805 PortalDeRivendell com.example.portalderivendell D onDestroy(): ¡El Anillo es arrojado al Monte del Destino! La misión ha terminado y la memoria se libera.
----- PROCESS EMDED (8805) for package com.example.portalderivendell -----
```